



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Querétaro

Cálculo diferencial



1.1 La fórmula general

Emilio Rojas Badillo

Instituto Tecnológico de Querétaro

Cálculo diferencial

Francisco Javier Aviles Urbiola

2025-10-02



Índice

1. Instrucciones	3
2. Objetivos	3
3. Método de Completar el Trinomio Cuadrado Perfecto	4
3.1. Normalización del coeficiente principal	4
3.2. Aislamiento de términos variables	4
3.3. Completación del cuadrado perfecto	4
3.4. Factorización y simplificación	5
3.5. Extracción de raíz cuadrada	5
3.6. Despeje final de x	5
4. Método de Poh-Shen Loh (Método de la Simetría)	6
4.1. Definición del punto de simetría	6
4.2. Representación simétrica de las raíces	6
4.3. Aplicación de la propiedad del producto	6
4.4. Determinación de la desviación d	6
4.5. Formulación final de las raíces	7



1. Instrucciones

Investiguen cómo es posible deducir la fórmula general de la ecuación cuadrática, $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

utilizando dos métodos distintos.

- a) El método tradicional de completar el trinomio cuadrado perfecto (TCP).
- b) El método de Poh-Shen Loh, basado en la simetría y el promedio de las raíces.

2. Objetivos

- a) Comprender los posibles orígenes de la fórmula general que resuelve las ecuaciones polinómicas cuadráticas de una variable.
- b) Practicar la escritura de expresiones matemáticas en Microsoft Word, utilizando los comandos de la referencia de símbolos y comandos publicada en el apartado Materiales del curso de Classroom.



3. Método de Completar el Trinomio Cuadrado Perfecto

Partimos de la forma general de la ecuación cuadrática:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

donde $a \neq 0$

3.1. Normalización del coeficiente principal

Dividimos toda la ecuación entre el coeficiente cuadrático **a** para obtener un coeficiente unitario en x^2 :

$$x^2 + \left(\frac{b}{a}\right)x + \frac{c}{a} = 0$$

Esta operación es válida ya que $a \neq 0$ por definición de ecuación cuadrática.

3.2. Aislamiento de términos variables

Transponemos el término constante al miembro derecho:

$$x^2 + \left(\frac{b}{a}\right)x = -\frac{c}{a}$$

3.3. Completación del cuadrado perfecto

Esta es la operación fundamental del método. Para transformar el miembro izquierdo en un trinomio

cuadrado perfecto, seguimos el principio algebraico:

$$(x + p)^2 = x^2 + 2px + p^2$$

Comparando con nuestra expresión

$$x^2 + \left(\frac{b}{a}\right)x$$

Identificamos que:

$$2p = \frac{b}{a} \Rightarrow p = \frac{b}{2a}$$

Por lo tanto, el término que completa el cuadrado es:

$$p^2 = \left[\frac{b}{2a}\right]^2 = \frac{b^2}{4a^2}$$

Añadimos este término a ambos miembros para preservar la igualdad:



$$x^2 + \left(\frac{b}{a}\right)x + \frac{b^2}{4a^2} = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2}$$

3.4. Factorización y simplificación

El miembro izquierdo es ahora un trinomio cuadrado perfecto:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2}$$

Para combinar los términos del miembro derecho, obtenemos común denominador $4a^2$:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{-4ac + b^2}{4a^2}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

3.5. Extracción de raíz cuadrada

Aplicamos la propiedad de las ecuaciones: si $A^2 = B$ entonces $A \neq \pm \sqrt[2]{B}$

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}$$

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt[2]{b^2 - 4ac}}{\sqrt[2]{4a^2}}$$

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt[2]{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Nótese que $\sqrt[2]{4a^2} = 2 \cdot |a|$ pero como el $\pm$ ya indica ambas posibilidades, podemos escribir simplemente $2a$.

3.6. Despeje final de x

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



4. Método de Poh-Shen Loh (Método de la Simetría)

Fundamento teórico: Este método se basa en las propiedades de las raíces de la ecuación cuadrática. Por el teorema de Vieta, si r y s son las raíces de $ax^2 + bx + c = 0$, entonces:

$$r + s = -\frac{b}{a} \text{ (suma de raíces)}$$

$$r \cdot s = \frac{c}{a} \text{ (producto de raíces)}$$

4.1. Definición del punto de simetría

El promedio aritmético de las raíces representa el punto medio entre ellas:

$$m = \frac{r + s}{2} = -\frac{b}{2a}$$

Este valor m es el eje de simetría de la parábola.

4.2. Representación simétrica de las raíces

Expresamos las raíces como desviaciones simétricas del promedio:

$$r = m + d$$

$$s = m - d$$

Donde d representa la distancia desde cada raíz al centro de simetría.

4.3. Aplicación de la propiedad del producto

Sustituimos en la segunda relación de Vieta:

$$r \cdot s = (m + d)(m - d) = \frac{c}{a}$$

Aplicando la identidad algebraica de diferencia de cuadrados:

$$m^2 - d^2 = \frac{c}{a}$$

4.4. Determinación de la desviación d

Despejamos d^2 de la ecuación anterior:

$$d^2 = m^2 - \frac{c}{a}$$

Sustituimos $m = -\frac{b}{2a}$:



$$d^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}$$

$$d^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

Extraemos raíz cuadrada:

$$d = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

El doble signo refleja la simetría de las dos raíces equidistantes del centro.

4.5. Formulación final de las raíces

Combinamos las expresiones:

$$r, s = m \pm d = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$r, s = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$